

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$A(a, 3a) \in f \Rightarrow f(a) = 3a$$

برای پیدا کردن مختصات نقطه A' داریم:

$$\begin{cases} x_{A'} : 1 + \frac{x_{A'}}{3} = a \Rightarrow x_{A'} = 3a - 3 \\ y_{A'} : y_{A'} = -\frac{1}{3}(3a) + 1 = -a + 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A' = (3a - 3, -a + 1)$$

حال طول پاره خط AA' را می‌یابیم:

$$\begin{aligned} |AA'| &= \sqrt{(3a - 3 - a)^2 + (-a + 1 - 3a)^2} \\ &= \sqrt{(a - 3)^2 + (-4a + 1)^2} = \sqrt{17a^2 - 12a + 5} = \sqrt{10} \\ \Rightarrow 17a^2 - 12a + 5 &= 10 \Rightarrow 17a^2 - 12a - 5 = 0 \end{aligned}$$

$$S = -\frac{b}{a} \rightarrow a = \frac{12}{17}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

فرض می‌کنیم x_i صفر تابع f ، x'_i صفر تابع g و n تعداد صفرهای تابع f باشند. داریم:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 6 (*)$$

از طرفی، بین صفرهای تابع f و صفرهای تابع g رابطه زیر برقرار است:

$$1 - \frac{x'_i}{3} = x_i$$

حال رابطه (*) به صورت زیر تغییر می‌کند:

$$1 - \frac{x'_1}{3} + 1 - \frac{x'_2}{3} + \dots + 1 - \frac{x'_n}{3} = n - \frac{(x'_1 + x'_2 + \dots + x'_n)}{3} = 6$$

$$\Rightarrow n - \frac{6}{3} = n + 2 = 6 \Rightarrow n = 4$$

مجموع x'_i ها برابر ۴ است:

نقطه $A(-2, 4)$ روی تابع $y = f(3 - x) + 1$ قرار دارد. بنابراین:

$$y = f(3 - x) + 1 \xrightarrow{A(-2, 4)} f(5) + 1 = 4 \Rightarrow f(5) = 3$$

نقطه $A'(3, -5)$ نیز روی تابع $y = -f(kx - 1) + m$ قرار دارد.

$$\Rightarrow y = -f(kx - 1) + m \xrightarrow{A'(3, -5)} -f(3k - 1) + m = -5$$

$$\Rightarrow f(3k - 1) = m + 5 \quad (1)$$

از طرفی چون $A(-2, 4)$ نقطه متناظر $A'(3, -5)$ است، داریم:

$$3k - 1 = 5 \Rightarrow k = 2$$

در پایان هم در رابطه (۱) به جای k عدد ۲ را قرار می‌دهیم و مقدار m را محاسبه می‌کنیم.

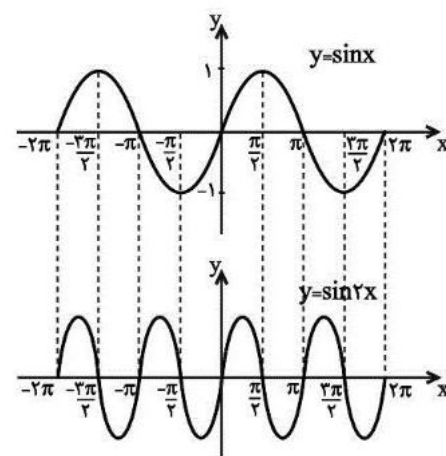
$$f(3k - 1) = m + 5 \xrightarrow{k=2} f(5) = m + 5$$

$$\xrightarrow{f(5)=3} m = -2 \Rightarrow m.k = -4$$

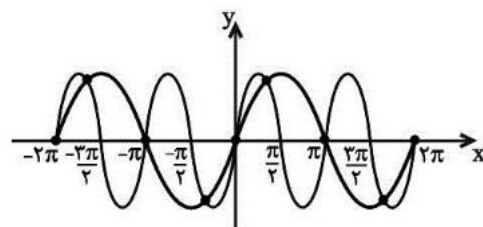
گزینه «۲»

با تقسیم طول نقاط برخورد نمودار تابع $y = \sin x$ با محور x ها بر a ، طول نقاط برخورد نمودار تابع $y = \sin ax$ با محور x ها به دست می‌آید، پس $a = 2$ است.

نمودار دو تابع را در یک دستگاه مختصات رسم می‌کنیم. برای رسم نمودار تابع $f(x) = \sin 2x$ ، کافی است طول نقاط تابع $y = \sin x$ را بر دو تقسیم کنیم.



دو نمودار را در یک دستگاه رسم می‌کنیم. همانطور که مشاهده می‌شود، دو نمودار در ۹ نقطه مشترک‌اند.



توجه کنید که $a = -2$ نیز قابل قبول است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ابتدا توجه کنید که ضابطه توابع g و h به صورت زیر است:

$$g(x) = f(x - k) = x - k - [2(x - k)] = x - k - [2x - 2k]$$

$$h(x) = f(x) + k = x - [2x] + k$$

اگر $2k$ عددی صحیح باشد، داریم:

$$g(x) = x - k - [2x] + 2k = x - [2x] + k$$

یعنی نمودار تابع g بر نمودار تابع h منطبق می‌شود. بنابراین k برابر ۱، ۲ و $\frac{1}{2}$ می‌تواند باشد، ولی برابر $\frac{1}{4}$ نمی‌تواند باشد.توجه کنید که به ازای $k = \frac{1}{4}$ داریم:

$$\begin{cases} g(0) = 0 - \frac{1}{4} - [0 - \frac{1}{4}] = \frac{3}{4} \\ h(0) = 0 - [0] + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \end{cases} \Rightarrow g(0) \neq h(0)$$

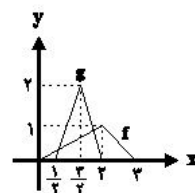
سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ضابطه تابع f را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x; 1 \leq x < 2 \\ -x + 3; 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

حال نمودار f را یک به سمت راست منتقل می‌کنیم و سپس طول نقاط آن را بر ۲ تقسیم و عرض نقاط را در ۲ ضرب می‌کنیم تا نمودار تابع g مطابق شکل زیر به دست آید:ضابطه g نیز به صورت زیر است:

$$g(x) = \begin{cases} 2x - 1; \frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{2} \\ -2x + 4; \frac{3}{2} \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$f(x)=g(x) \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}x = 2x - 1 \Rightarrow x_1 = \frac{2}{3}, y_1 = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2}x = -2x + 4 \Rightarrow x_2 = \frac{16}{9}, y_2 = \frac{8}{9} \end{cases} \Rightarrow y_1 + y_2 = \frac{11}{9}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$y = 3f(2x - x_0) + 4y_0 \xrightarrow{A(x_0, y_0)} y_0 = 3f(2x_0 - x_0) + 4y_0$$

$$\Rightarrow 3f(x_0) = -3y_0 \Rightarrow f(x_0) = -y_0 \Rightarrow A'(x_0, -y_0) \in y = f(x)$$

$$\left. \begin{array}{l} A(x_0, y_0) \\ A'(x_0, -y_0) \end{array} \right\} \Rightarrow AA' = \sqrt{(x_0 - x_0)^2 + (y_0 + y_0)^2} = \sqrt{4y_0^2} = 2|y_0|$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

نقطه $A'(\alpha', \beta')$ را تبدیل یافته $A(\alpha, \beta)$ در نظر می‌گیریم.

$$A: \begin{cases} \frac{\alpha'}{2} - 1 = \alpha \Rightarrow \alpha' = 2\alpha + 2 \\ \beta' = 2 + \beta \end{cases} \Rightarrow A' = (2(\alpha + 1), \beta + 2)$$

$$\Rightarrow |AA'| = \sqrt{(2\alpha + 2 - \alpha)^2 + (\beta + 2 - \beta)^2} = \sqrt{(\alpha + 2)^2 + 4}$$

کم‌ترین مقدار $|AA'|$ زمانی رخ می‌دهد که $(\alpha + 2)^2$ کم‌ترین مقدار یعنی صفر باشد. این حالت با توجه به اینکه دامنه تابع f کل اعداد حقیقی است، امکان‌پذیر است.

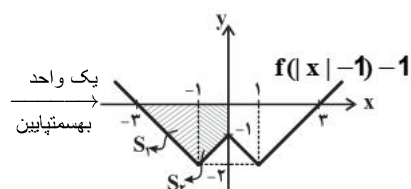
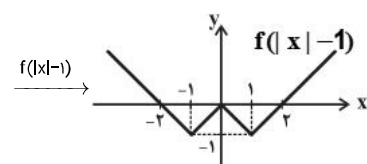
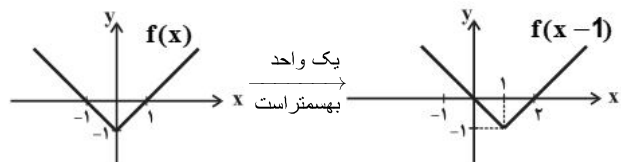
$$\Rightarrow |AA'|_{\min} = \sqrt{4} = 2$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

مراحل رسم به صورت زیر می باشد:



$$\begin{cases} S_1 = \frac{2 \times 2}{2} = 2 \\ S_2 = \frac{(1+2) \times 1}{2} = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow S = 2(S_1 + S_2) = 2\left(2 + \frac{3}{2}\right) = 7$$

$$f(|x|) = \begin{cases} f(-x); & x < 0 \\ f(x); & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{نکته:}$$

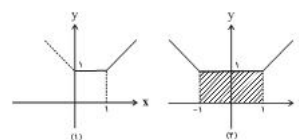
سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

برای رسم $y = f(|x|)$ ابتدا $y = f(x)$ را رسم می کنیم، نمودار را به ازای $x < 0$ حذف می کنیم و قسمت هایی از نمودار به ازای $x \geq 0$ را نسبت به محور y ها قرینه می کنیم.

$$y = f(x) \quad y = f(|x|)$$



$$S = 2 \times 1 = 2$$

بنابراین مساحت هاشورخورده برابر است با: